

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang kuliner. Saat ini masyarakat tidak hanya mencari informasi mengenai makanan melalui media sosial, tetapi juga memanfaatkan website sebagai media untuk memperoleh resep masakan yang lengkap, mudah diakses, dan terpercaya. Salah satu kategori makanan yang memiliki banyak peminat adalah dessert atau hidangan penutup. Berbagai jenis dessert seperti cheesecake, lava cake, tiramisu, pudding, cookies, hingga dessert box semakin populer karena mudah dipasarkan melalui media digital.

Meskipun informasi resep dessert tersedia dalam jumlah yang sangat banyak di internet, pengguna sering mengalami kesulitan dalam menemukan resep yang sesuai dengan preferensi rasa yang diinginkan. Sebagian besar website resep hanya menyediakan pencarian berdasarkan nama makanan tanpa adanya fitur penyaringan berdasarkan karakteristik rasa seperti manis, gurih, asam, creamy, maupun segar. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna harus membuka banyak halaman resep sebelum menemukan resep yang sesuai.

Selain itu, belum banyak website yang mengintegrasikan katalog resep dengan sistem penjualan resep digital secara langsung. Sebagian besar pembelian resep masih dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan instan sehingga proses transaksi menjadi kurang efektif, sulit dikelola, serta tidak memiliki pencatatan data pesanan secara terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis website bernama **SweetRecipe**. Website ini berfungsi sebagai media katalog resep dessert sekaligus menyediakan fitur pembelian resep secara online. Pengguna dapat melihat berbagai macam resep dessert, melakukan penyaringan berdasarkan kategori rasa, melihat detail resep, kemudian melakukan pembelian resep melalui sistem checkout yang telah terintegrasi dengan payment gateway Midtrans.

Selain menyediakan layanan bagi pengguna, sistem ini juga menyediakan halaman administrator yang memungkinkan pengelolaan data resep, kategori rasa, data pengguna, serta data pesanan secara terpusat melalui dashboard admin. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pencarian resep maupun transaksi penjualan resep digital menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Pengguna mengalami kesulitan dalam mencari resep dessert berdasarkan karakteristik rasa yang diinginkan.
2. Informasi resep yang tersedia pada berbagai media belum terorganisir dengan baik sehingga proses pencarian membutuhkan waktu yang lebih lama.

3. Proses penjualan resep digital masih banyak dilakukan secara manual melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan.
4. Admin belum memiliki sistem yang dapat digunakan untuk mengelola data resep, pengguna, kategori rasa, dan transaksi penjualan secara terintegrasi.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sebuah website yang mampu menyediakan katalog resep dessert secara lengkap?
2. Bagaimana membangun fitur filter berdasarkan rasa sehingga pengguna dapat menemukan resep yang sesuai dengan preferensinya?
3. Bagaimana membangun sistem penjualan resep digital yang terintegrasi dengan proses checkout dan pembayaran online?
4. Bagaimana menyediakan dashboard administrator yang dapat digunakan untuk mengelola seluruh data pada sistem?

1.4 Tujuan Pengembangan Produk

Tujuan dari pengembangan SweetRecipe adalah sebagai berikut.

1. Membangun sistem informasi penjualan resep dessert berbasis website.
2. Memudahkan pengguna dalam mencari resep menggunakan fitur filter berdasarkan rasa.
3. Menyediakan informasi resep yang lengkap meliputi foto, bahan, langkah pembuatan, harga, serta deskripsi.
4. Menyediakan sistem checkout dan pembayaran online menggunakan Midtrans.
5. Membantu administrator dalam mengelola data resep, pengguna, kategori rasa, dan pesanan secara terpusat.

1.5 Manfaat Produk

Bagi Pengguna

1. Mempermudah pencarian resep dessert.
2. Menghemat waktu dalam memilih resep sesuai selera.
3. Mempermudah proses pembelian resep secara online.

4. Memberikan pengalaman penggunaan website yang sederhana dan mudah dipahami.

Bagi Administrator

1. Mempermudah pengelolaan data resep.
2. Mempermudah pengelolaan kategori rasa.
3. Mempermudah pengelolaan data pengguna.
4. Mempermudah pengelolaan transaksi penjualan resep.
5. Menyediakan laporan data pesanan yang lebih terstruktur.

1.6 Ruang Lingkup Produk

Ruang lingkup sistem SweetRecipe meliputi:

Pengguna

- Registrasi akun
- Login
- Melihat katalog resep
- Filter resep berdasarkan rasa
- Melihat detail resep
- Checkout
- Pembayaran online menggunakan Midtrans
- Melihat riwayat pesanan
- Logout

Administrator

- Login Admin
- Dashboard
- CRUD Resep
- CRUD User
- CRUD Kategori Rasa
- CRUD Pesanan
- Logout

1.7 Target Pengguna

Target pengguna dari website SweetRecipe meliputi:

- Pelajar
- Mahasiswa
- Ibu Rumah Tangga
- Home Baker
- UMKM Dessert
- Masyarakat umum yang memiliki minat dalam pembuatan dessert.

1.8 Teknologi yang Digunakan

Sistem SweetRecipe dikembangkan menggunakan beberapa teknologi berikut.

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Frontend	Blade, HTML, CSS, JavaScript
Database	MariaDB
Web Server	Nginx
Container	Docker
Payment Gateway	Midtrans
Version Control	GitHub
IDE	Visual Studio Code

BAB II – GAMBARAN UMUM PRODUK

2.1 Deskripsi Produk

SweetRecipe merupakan sebuah sistem informasi berbasis website yang dikembangkan untuk menyediakan layanan katalog sekaligus penjualan resep dessert secara digital. Sistem ini dirancang agar pengguna dapat memperoleh informasi resep secara lengkap, melakukan pencarian resep berdasarkan kategori rasa, serta melakukan pembelian resep melalui proses checkout yang terintegrasi dengan sistem pembayaran online.

Website SweetRecipe menyediakan berbagai informasi mengenai resep dessert, meliputi nama resep, gambar produk, kategori rasa, harga, deskripsi, bahan-bahan yang digunakan, serta langkah-langkah pembuatan secara lengkap. Informasi tersebut disusun secara sistematis sehingga pengguna dapat memperoleh referensi resep dengan mudah sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian.

Selain berfungsi sebagai media informasi, SweetRecipe juga mendukung proses transaksi penjualan resep secara digital. Pengguna dapat memilih resep yang diinginkan, melakukan checkout, kemudian menyelesaikan pembayaran menggunakan payment gateway Midtrans. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, data transaksi akan tersimpan pada sistem sehingga memudahkan proses pengelolaan pesanan.

Sistem juga menyediakan dashboard administrator yang digunakan untuk mengelola seluruh data pada website, mulai dari pengelolaan resep, kategori rasa, pengguna, hingga data transaksi. Dashboard admin dibangun menggunakan Filament Admin Panel sehingga mempermudah proses pengelolaan data secara efisien dan terstruktur.

Dengan adanya SweetRecipe, proses pencarian resep dessert serta penjualan resep digital menjadi lebih efektif dibandingkan metode konvensional yang masih mengandalkan media sosial maupun aplikasi pesan instan.

2.2 Product Vision

Visi dari pengembangan SweetRecipe adalah menjadi platform penjualan resep dessert berbasis website yang menyediakan pengalaman pencarian resep yang mudah, cepat, dan nyaman melalui fitur filter berdasarkan rasa serta sistem transaksi digital yang aman dan terpercaya.

2.3 Product Goals

Pengembangan SweetRecipe memiliki beberapa tujuan utama, yaitu sebagai berikut.

Tujuan bagi Pengguna

1. Memudahkan pengguna memperoleh informasi resep dessert secara lengkap.
2. Memudahkan pengguna mencari resep berdasarkan kategori rasa.
3. Menyediakan proses pembelian resep secara online.
4. Memberikan pengalaman penggunaan website yang mudah dipahami.
5. Menyediakan sistem pembayaran digital yang aman menggunakan Midtrans.

Tujuan bagi Administrator

1. Mengelola data resep dessert.
2. Mengelola kategori rasa.
3. Mengelola data pengguna.
4. Mengelola transaksi pembelian resep.
5. Menyediakan dashboard yang mampu menampilkan data operasional website.

2.4 Stakeholder

Pengembangan SweetRecipe melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda terhadap sistem.

Stakeholder	Peran
Administrator	Mengelola seluruh data sistem
Pengguna	Mencari dan membeli resep dessert
Developer	Mengembangkan dan memelihara sistem
Payment Gateway (Midtrans)	Memproses transaksi pembayaran
Hosting/VPS	Menjalankan aplikasi secara online

2.5 Business Process

Business process pada SweetRecipe terdiri atas dua proses utama, yaitu proses pengguna dan proses administrator.

A. Business Process Pengguna

1. Pengguna membuka halaman Home.
2. Sistem menampilkan daftar resep dessert.
3. Pengguna dapat memilih menu Semua Resep.
4. Pengguna dapat melakukan filter berdasarkan rasa.
5. Sistem menampilkan resep sesuai kategori rasa yang dipilih.
6. Pengguna membuka halaman detail resep.
7. Sistem menampilkan:
 - Foto resep
 - Harga

- Deskripsi
 - Bahan-bahan
 - Langkah pembuatan
8. Pengguna memilih tombol **Beli Sekarang**.
 9. Sistem menampilkan halaman checkout.
 10. Pengguna mengisi data pembelian.
 11. Sistem membuat data pesanan.
 12. Midtrans memproses pembayaran.
 13. Setelah pembayaran berhasil, status pesanan berubah menjadi **Paid**.

B. Business Process Administrator

1. Administrator melakukan login.
2. Dashboard admin ditampilkan.
3. Administrator dapat memilih menu:
 - Kelola Resep
 - Kelola User
 - Kelola Pesanan
 - Kelola Filter Rasa
4. Administrator dapat melakukan:

Create, Read, Update, dan Delete terhadap seluruh data.

5. Seluruh perubahan langsung tersimpan ke database.

2.6 Scope Produk

Scope produk merupakan fitur yang termasuk ke dalam ruang lingkup pengembangan SweetRecipe.

In of Scope:

1. Registrasi pengguna
2. Login pengguna
3. Login admin
4. Dashboard admin
5. Katalog resep

6. Detail resep
7. Filter berdasarkan rasa
8. Checkout
9. Midtrans Payment
10. CRUD Resep
11. CRUD User
12. CRUD Pesanan
13. CRUD Filter Rasa
14. Riwayat pesanan
15. Logout

Out of Scope

Beberapa fitur berikut belum termasuk pada versi awal sistem.

1. Rating resep
2. Komentar pengguna
3. Live Chat
4. Voucher Diskon
5. Affiliate
6. Multi Bahasa
7. Mobile Application
8. Notifikasi WhatsApp
9. AI Recommendation

2.7 Value Proposition

SweetRecipe memiliki beberapa keunggulan dibandingkan website resep pada umumnya, yaitu:

1. Menyediakan sistem penjualan resep digital dalam satu platform.
2. Memiliki fitur filter resep berdasarkan kategori rasa.
3. Menyediakan informasi resep yang lengkap.
4. Terintegrasi dengan Midtrans sebagai sistem pembayaran.
5. Memiliki dashboard administrator untuk mengelola seluruh data website.
6. Dibangun menggunakan Laravel Framework sehingga mudah dikembangkan.

2.8 Success Indicator

Keberhasilan implementasi SweetRecipe diukur menggunakan beberapa indikator berikut.

Indikator	Target
Login berhasil	100%
Registrasi berhasil	100%
Filter rasa berjalan	100%
Checkout berhasil	100%
Pembayaran Midtrans berhasil	100%
CRUD Resep berhasil	100%
CRUD Pesanan berhasil	100%
Dashboard Admin berjalan	100%

BAB III – PENGGUNA SISTEM

3.1 Jenis Pengguna

SweetRecipe memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu **Pengguna (User)** dan **Administrator (Admin)**. Masing-masing pengguna memiliki hak akses dan kebutuhan yang berbeda dalam menggunakan sistem.

3.2 Pengguna (User)

Pengguna merupakan individu yang menggunakan website SweetRecipe untuk mencari informasi resep dessert serta melakukan pembelian resep secara online.

Hak akses yang dimiliki pengguna meliputi:

- Melakukan registrasi akun.
- Login ke dalam sistem.
- Melihat daftar resep dessert.
- Menggunakan fitur filter berdasarkan rasa.
- Melihat detail resep.
- Melakukan checkout.
- Melakukan pembayaran melalui Midtrans.

- Melihat riwayat pesanan.
- Logout.

Kebutuhan Pengguna

Pengguna membutuhkan sistem yang mampu:

- Menampilkan katalog resep secara lengkap.
- Menyediakan fitur filter berdasarkan rasa.
- Menampilkan informasi resep secara detail.
- Menyediakan proses checkout yang mudah.
- Mendukung pembayaran secara online.
- Menampilkan riwayat pembelian resep.

3.3 Administrator (Admin)

Administrator merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap dashboard SweetRecipe. Administrator bertanggung jawab dalam mengelola seluruh data yang terdapat pada sistem.

Hak akses administrator meliputi:

- Login ke dashboard admin.
- Mengelola data resep (Create, Read, Update, Delete).
- Mengelola data pengguna.
- Mengelola kategori rasa.
- Mengelola data pesanan.
- Logout.

Kebutuhan Administrator

Administrator membutuhkan sistem yang mampu:

- Menampilkan dashboard admin.
- Mengelola data resep.
- Mengelola data pengguna.
- Mengelola kategori rasa.
- Mengelola data pesanan.
- Menyimpan data secara aman di dalam basis data.

3.4 Ringkasan Hak Akses Pengguna

Fitur	User	Admin
Registrasi	✓	—
Login	✓	✓
Melihat Resep	✓	✓
Filter Berdasarkan Rasa	✓	✓
Detail Resep	✓	✓
Checkout	✓	—
Pembayaran Midtrans	✓	—
Riwayat Pesanan	✓	—
CRUD Resep	—	✓
CRUD User	—	✓
CRUD Filter Rasa	—	✓
CRUD Pesanan	—	✓
Dashboard Admin	—	✓
Logout	✓	✓

3.5 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi pengguna, sistem SweetRecipe dirancang untuk melayani dua jenis pengguna, yaitu pengguna umum dan administrator. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Pembagian hak akses tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan data serta memastikan setiap fitur digunakan sesuai perannya.

BAB IV – KEBUTUHAN PRODUK

4.1 Gambaran Umum

Kebutuhan produk merupakan spesifikasi yang menjadi dasar dalam proses pengembangan sistem SweetRecipe. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional (Functional Requirement) dan kebutuhan nonfungsional (Non-Functional Requirement). Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur yang harus tersedia pada sistem, sedangkan kebutuhan nonfungsional menjelaskan karakteristik kualitas sistem yang harus dipenuhi.

4.2 Functional Requirement

Functional Requirement merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem SweetRecipe.

ID	Nama Fitur	Deskripsi
FR-01	Registrasi	Pengguna dapat membuat akun baru menggunakan nama, email, dan password.
FR-02	Login User	Pengguna dapat masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password yang telah terdaftar.
FR-03	Logout User	Pengguna dapat keluar dari sistem dengan aman.
FR-04	Login Admin	Administrator dapat masuk ke dashboard admin menggunakan akun yang memiliki hak akses administrator.
FR-05	Dashboard Admin	Sistem menampilkan dashboard administrator yang berisi menu pengelolaan data.

ID	Nama Fitur	Deskripsi
FR-06	Daftar Resep	Sistem menampilkan seluruh katalog resep dessert yang tersedia.
FR-07	Detail Resep	Sistem menampilkan informasi resep berupa foto, nama, harga, deskripsi, bahan, dan langkah-langkah pembuatan.
FR-08	Filter Berdasarkan Rasa	Pengguna dapat menyaring resep berdasarkan kategori rasa seperti Manis, Gurih, Asam, Segar, dan Creamy.
FR-09	Checkout	Pengguna dapat melakukan pembelian resep melalui halaman checkout.
FR-10	Pembayaran Midtrans	Sistem memproses pembayaran menggunakan payment gateway Midtrans.
FR-11	Riwayat Pesanan	Pengguna dapat melihat riwayat pembelian resep yang telah dilakukan.
FR-12	Kelola Resep	Administrator dapat menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data resep.
FR-13	Kelola Filter Rasa	Administrator dapat mengelola kategori rasa yang digunakan pada sistem.
FR-14	Kelola User	Administrator dapat melihat dan mengelola data pengguna.
FR-15	Kelola Pesanan	Administrator dapat melihat data pesanan serta memperbarui status pesanan.
FR-16	Upload Foto Resep	Administrator dapat mengunggah gambar resep saat menambahkan data resep.
FR-17	Penyimpanan Data	Seluruh data disimpan ke dalam database MariaDB secara otomatis.

4.3 Non-Functional Requirement

Selain kebutuhan fungsional, SweetRecipe juga memiliki beberapa kebutuhan nonfungsional sebagai berikut.

A. Performance

Kebutuhan	Deskripsi
------------------	------------------

Waktu Respon	Sistem mampu menampilkan halaman utama dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi internet normal.
--------------	--

Kecepatan Query	Data resep dapat ditampilkan tanpa penurunan performa yang signifikan.
-----------------	--

B. Security

Kebutuhan	Deskripsi
------------------	------------------

Authentication	Sistem menggunakan autentikasi Laravel untuk proses login.
----------------	--

Password	Password pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi (hashed).
----------	---

Session	Sistem menggunakan session untuk menjaga keamanan login pengguna.
---------	---

C. Availability

Kebutuhan	Deskripsi
------------------	------------------

Uptime	Sistem dapat diakses selama server aktif.
--------	---

Backup	Database dapat dicadangkan secara berkala oleh administrator.
--------	---

D. Reliability

Kebutuhan	Deskripsi
------------------	------------------

Integritas Data	Sistem menjaga konsistensi data saat proses CRUD berlangsung.
-----------------	---

Recovery	Data tetap tersimpan apabila terjadi kegagalan pada proses selain transaksi yang belum selesai.
----------	---

E. Compatibility

Kebutuhan	Deskripsi
------------------	------------------

Browser	Sistem dapat dijalankan pada Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari versi terbaru.
---------	--

Kebutuhan Deskripsi

Perangkat Sistem dapat diakses melalui desktop maupun perangkat mobile.

F. Maintainability

Kebutuhan Deskripsi

Framework Sistem dikembangkan menggunakan Laravel sehingga mudah dipelihara dan dikembangkan.

Source Code Struktur kode mengikuti pola MVC agar lebih mudah dikelola.

G. Usability

Kebutuhan Deskripsi

Antarmuka Tampilan sistem dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna.

Navigasi Menu disusun secara konsisten sehingga memudahkan pengguna berpindah halaman.

4.4 Teknologi Pendukung

Pengembangan SweetRecipe menggunakan beberapa teknologi yang mendukung proses implementasi sistem.

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Frontend	Blade Template, HTML, CSS, JavaScript
Database	MariaDB
Admin Panel	Filament
Payment Gateway	Midtrans
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Version Control	Git & GitHub

Komponen	Teknologi
IDE	Visual Studio Code
Operating System Development Ubuntu (WSL)	

4.5 Batasan Sistem

Agar ruang lingkup pengembangan tetap terfokus, sistem SweetRecipe memiliki beberapa batasan sebagai berikut.

1. Sistem hanya mendukung penjualan resep dessert dalam bentuk digital.
2. Pembayaran dilakukan melalui Midtrans.
3. Fitur filter hanya berdasarkan kategori rasa yang telah ditentukan administrator.
4. Pengelolaan data hanya dapat dilakukan oleh administrator yang telah login.
5. Sistem belum mendukung fitur ulasan (review) dan penilaian (rating) resep.
6. Sistem belum menyediakan aplikasi mobile dan hanya dapat diakses melalui web browser.

4.6 Kesimpulan

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, SweetRecipe dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mencari, membeli, dan mengakses resep dessert secara digital, sekaligus membantu administrator dalam mengelola data resep, kategori rasa, pengguna, dan pesanan secara terintegrasi. Seluruh kebutuhan tersebut menjadi acuan dalam proses implementasi dan pengembangan sistem.

BAB V - PRODUCT REQUIREMENTS

5.1 Functional Requirements

Sistem SWEETRECIPE memiliki beberapa kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar dapat mendukung proses penjualan resep dessert secara efektif. Kebutuhan tersebut dibagi berdasarkan hak akses pengguna, yaitu pengguna (customer) dan administrator.

A. Kebutuhan Fungsional Pengguna (Customer)

1. Pengguna dapat mengakses halaman utama website.
2. Pengguna dapat melihat daftar resep dessert.
3. Pengguna dapat mencari resep berdasarkan nama.
4. Pengguna dapat melakukan filter resep berdasarkan rasa.
5. Pengguna dapat melihat detail resep.
6. Pengguna dapat membeli resep digital.
7. Pengguna dapat melakukan checkout.
8. Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui Midtrans.
9. Pengguna menerima konfirmasi setelah pembayaran berhasil.
10. Pengguna dapat mengunduh resep yang telah dibeli.

B. Kebutuhan Fungsional Administrator

1. Admin dapat melakukan login.
2. Admin dapat mengelola data resep.
3. Admin dapat menambah resep baru.
4. Admin dapat mengubah data resep.
5. Admin dapat menghapus resep.
6. Admin dapat mengelola kategori rasa.
7. Admin dapat melihat data transaksi.
8. Admin dapat melihat data pengguna.
9. Admin dapat melakukan logout.

5.2 Non Functional Requirements

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga memiliki kebutuhan nonfungsional agar dapat berjalan dengan baik.

Aspek	Kebutuhan
Performance	Halaman website dapat dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi internet normal.
Security	Password admin dienkripsi menggunakan Laravel Hash.
Availability	Website dapat diakses selama 24 jam.
Compatibility	Sistem dapat dijalankan melalui Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari.
Responsive	Website dapat digunakan pada desktop, tablet, maupun smartphone.
Reliability	Sistem mampu menangani beberapa pengguna secara bersamaan tanpa mengalami error.
Maintainability	Struktur kode menggunakan framework Laravel sehingga mudah dikembangkan.

5.3 User Requirements

Administrator

Administrator bertugas mengelola seluruh data pada sistem, mulai dari resep dessert, kategori rasa, transaksi pembelian, hingga data pengguna.

Customer

Customer menggunakan website untuk mencari resep dessert, melakukan filter berdasarkan rasa, membeli resep digital, melakukan pembayaran, dan mengunduh resep setelah pembayaran berhasil.

5.4 Business Rules

Beberapa aturan bisnis pada sistem SWEETRECIPE adalah sebagai berikut.

1. Pengguna tidak perlu login untuk melihat daftar resep.
2. Pengguna wajib login sebelum melakukan pembelian resep.
3. Pembayaran dilakukan melalui payment gateway Midtrans.
4. Resep hanya dapat diunduh apabila pembayaran telah berhasil.
5. Admin merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengelola data resep.
6. Setiap transaksi akan tersimpan ke dalam database.

7. Harga resep ditentukan oleh admin.

5.5 Use Case Summary

Aktor	Aktivitas
-------	-----------

Customer	Melihat resep
----------	---------------

Customer	Mencari resep
----------	---------------

Customer	Filter berdasarkan rasa
----------	-------------------------

Customer	Melihat detail resep
----------	----------------------

Customer	Login
----------	-------

Customer	Checkout
----------	----------

Customer	Pembayaran Midtrans
----------	---------------------

Customer	Download resep
----------	----------------

Admin	Login
-------	-------

Admin	CRUD resep
-------	------------

Admin	Mengelola kategori rasa
-------	-------------------------

Admin	Melihat transaksi
-------	-------------------

Admin	Logout
-------	--------

BAB VI

SYSTEM DESIGN

6.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem SWEETRECIPE. Terdapat dua aktor utama, yaitu **Customer** dan **Administrator**.



Aktor Customer

Customer dapat melakukan aktivitas sebagai berikut.

- Melihat halaman utama.
- Melihat daftar resep.
- Mencari resep.
- Melakukan filter berdasarkan rasa.
- Melihat detail resep.
- Login.
- Melakukan checkout.
- Melakukan pembayaran melalui Midtrans.

- Mengunduh resep yang telah dibeli.

Aktor Administrator

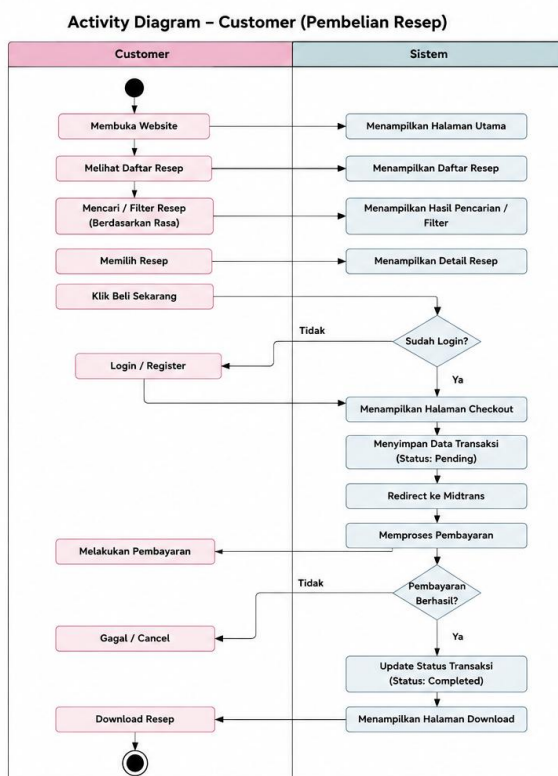
Administrator memiliki hak akses untuk:

- Login.
- Mengelola data resep (Create, Read, Update, Delete).
- Mengelola kategori rasa.
- Melihat data transaksi.
- Melihat data pengguna.
- Logout.

Keterangan: Pada laporan, sertakan gambar Use Case Diagram yang menunjukkan kedua aktor beserta seluruh use case tersebut.

6.2 Activity Diagram

Activity Diagram Customer

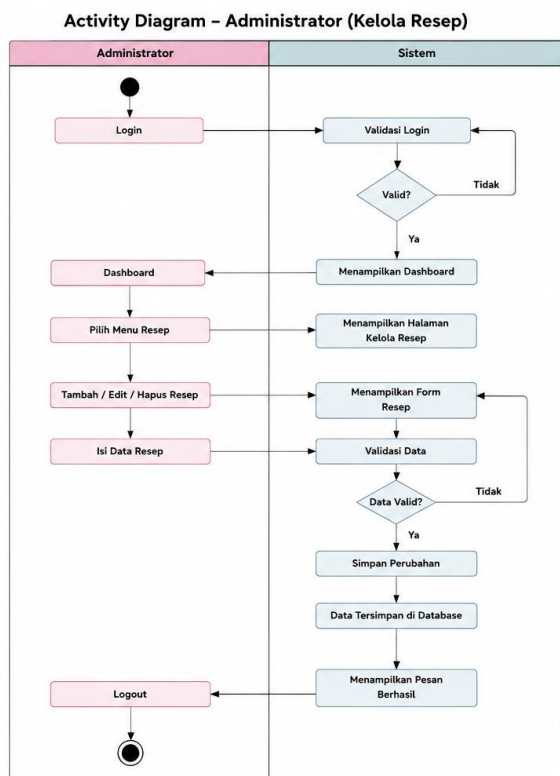


Alur aktivitas customer pada sistem adalah sebagai berikut.

1. Customer membuka website.

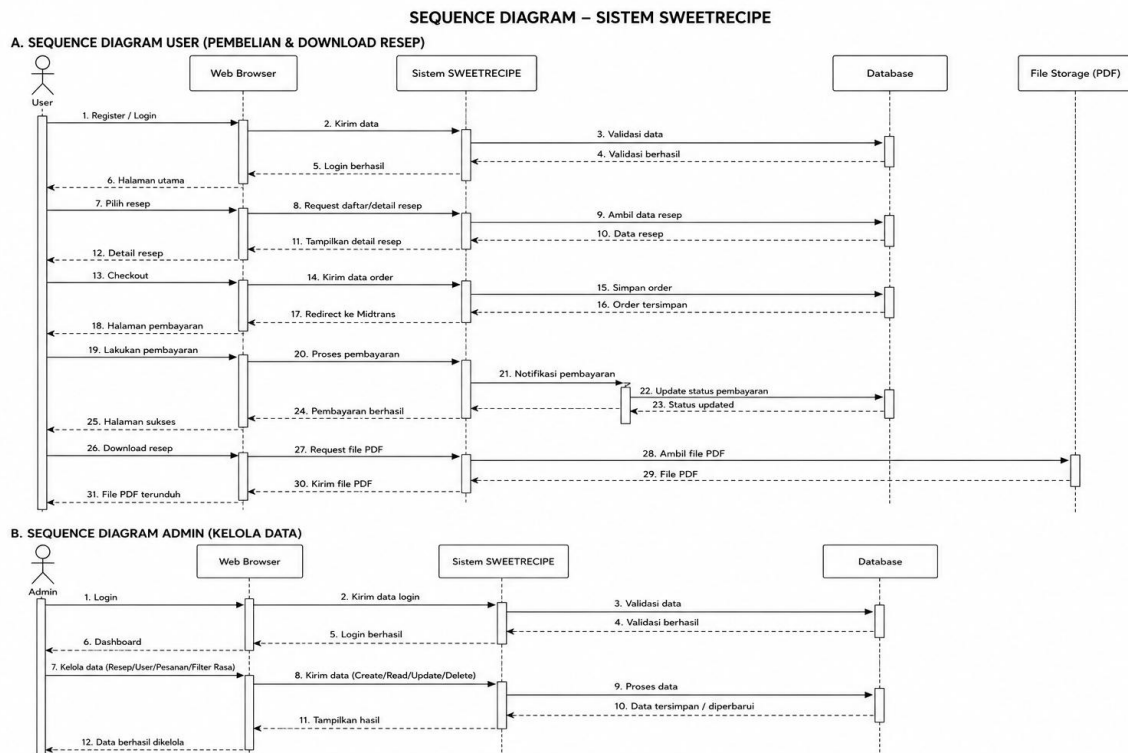
2. Sistem menampilkan halaman utama.
3. Customer melihat daftar resep.
4. Customer melakukan pencarian atau filter rasa.
5. Customer memilih salah satu resep.
6. Sistem menampilkan detail resep.
7. Customer menekan tombol **Beli Sekarang**.
8. Customer login jika belum masuk.
9. Customer mengisi data checkout.
10. Sistem membuat transaksi.
11. Midtrans memproses pembayaran.
12. Jika pembayaran berhasil maka transaksi dikonfirmasi.
13. Customer dapat mengunduh resep.

Activity Diagram Administrator



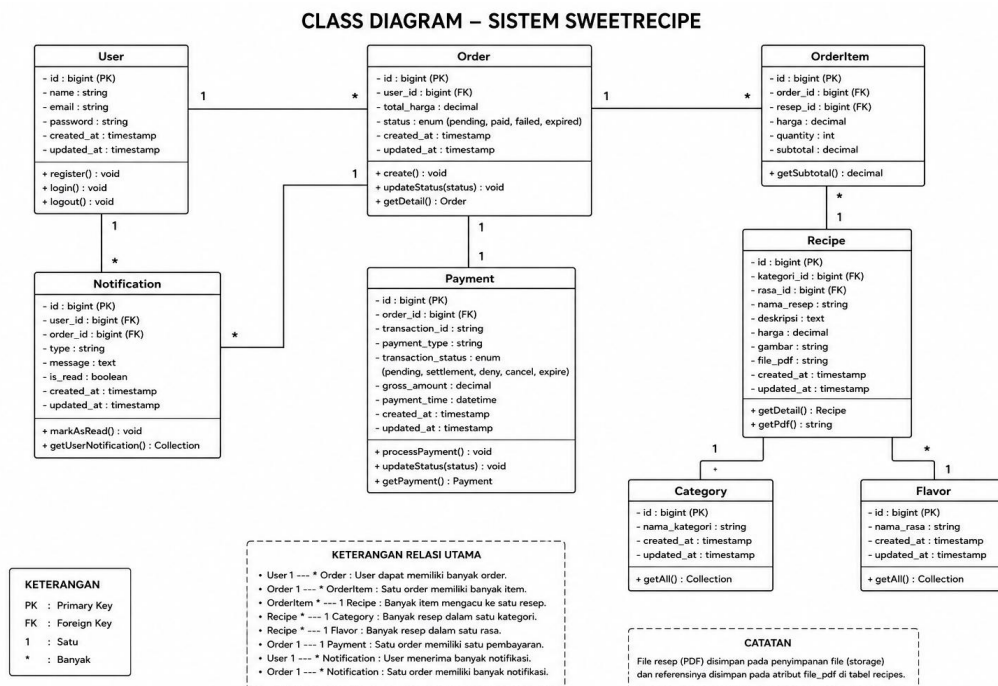
6.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram Pembelian Resep



6.4 Class Diagram

Sistem terdiri dari beberapa kelas utama.



6.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

Tabel yang digunakan pada database adalah sebagai berikut.

users

- id
- name
- email
- password
- role
- timestamps

recipes

- id
- nama_resep
- kategori
- rasa
- harga
- deskripsi
- gambar
- file_pdf
- timestamps

orders

- id
- user_id
- recipe_id
- quantity
- total
- status
- timestamps

payments

- id
- order_id
- transaction_id
- payment_type
- transaction_status
- timestamps

Relasi

- **User** memiliki banyak **Order** (1:M).
- **Recipe** memiliki banyak **Order** (1:M).
- **Order** memiliki satu **Payment** (1:1).

6.6 Database Design

Berikut rancangan basis data yang digunakan.

Tabel	Fungsi
users	Menyimpan data pengguna dan administrator.
recipes	Menyimpan data resep dessert.
orders	Menyimpan data transaksi pembelian resep.
payments	Menyimpan informasi pembayaran melalui Midtrans.

6.7 User Interface Design

Perancangan antarmuka pengguna terdiri dari beberapa halaman utama.

Halaman Home

Menampilkan banner, daftar resep populer, kategori rasa, dan tombol menuju katalog resep.

Halaman Semua Resep

Menampilkan seluruh resep dessert lengkap dengan fitur pencarian dan filter berdasarkan rasa.

Halaman Detail Resep

Menampilkan gambar resep, deskripsi, harga, informasi singkat, dan tombol **Beli Sekarang**.

Halaman Checkout

Menampilkan informasi produk yang dibeli, data pembeli, total pembayaran, serta tombol pembayaran menggunakan Midtrans.

Halaman Dashboard Admin

Menampilkan menu pengelolaan resep, transaksi, pengguna, serta laporan penjualan.

BAB VII PENGUJIAN SISTEM

7.1 Tujuan Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada website **SWEETRECIPE** dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengujian yang digunakan adalah **Black Box Testing**, yaitu metode yang berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan masukan (input) dan keluaran (output) tanpa melihat kode program.

7.2 Metode Pengujian

Pada penelitian ini digunakan metode **Black Box Testing**. Pengujian dilakukan pada setiap fitur utama untuk mengetahui apakah sistem telah memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Aspek yang diuji meliputi:

- Login administrator.
- Menampilkan daftar resep.
- Pencarian resep.
- Filter resep berdasarkan rasa.
- Menampilkan detail resep.
- Checkout.
- Pembayaran menggunakan Midtrans.
- Download resep setelah pembayaran berhasil.
- Pengelolaan data resep oleh administrator.

7.3 Hasil Pengujian

Tabel 7.1 Pengujian Login

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
----	--------------------	-----------------------	-----------------	--------

1	Email dan password benar	Berhasil masuk dashboard	Sesuai	Berhasil
2	Password salah	Muncul pesan gagal login	Sesuai	Berhasil

Tabel 7.2 Pengujian Menampilkan Resep

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Status
1	Membuka halaman resep	Daftar resep tampil	Sesuai	Berhasil
2	Memilih salah satu resep	Detail resep tampil	Sesuai	Berhasil

Tabel 7.3 Pengujian Filter Berdasarkan Rasa

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Status
1	Memilih rasa Chocolate	Hanya resep chocolate yang tampil	Sesuai	Berhasil
2	Memilih rasa Matcha	Hanya resep matcha yang tampil	Sesuai	Berhasil
3	Memilih rasa Strawberry	Resep strawberry ditampilkan	Sesuai	Berhasil

Tabel 7.4 Pengujian Checkout

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Status
1	Menekan tombol Beli Sekarang	Halaman checkout tampil	Sesuai	Berhasil
2	Mengisi data pembeli	Data tersimpan	Sesuai	Berhasil

Tabel 7.5 Pengujian Pembayaran Midtrans

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Status
1	Klik Bayar	Snap Midtrans muncul	Sesuai	Berhasil
2	Pembayaran sukses	Status transaksi berubah menjadi Paid	Sesuai	Berhasil
3	Pembayaran dibatalkan	Status Pending	Sesuai	Berhasil

Tabel 7.6 Pengujian Download Resep

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Status
1	Pembayaran berhasil	Tombol Download muncul	Sesuai	Berhasil
2	Pembayaran belum berhasil	Download tidak dapat dilakukan	Sesuai	Berhasil

Tabel 7.7 Pengujian CRUD Resep oleh Admin

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Status
1	Menambah resep	Data tersimpan	Sesuai	Berhasil
2	Mengubah resep	Data diperbarui	Sesuai	Berhasil
3	Menghapus resep	Data terhapus	Sesuai	Berhasil

7.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode **Black Box Testing**, seluruh fitur utama pada sistem SWEETRECIPE telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Proses autentikasi administrator berhasil memvalidasi data pengguna dengan benar. Fitur pencarian dan filter resep berdasarkan rasa mampu menampilkan data yang sesuai dengan kriteria yang dipilih pengguna.

Selain itu, proses checkout dan pembayaran melalui Midtrans berhasil dilakukan dengan baik. Sistem juga mampu memperbarui status transaksi secara otomatis setelah menerima notifikasi pembayaran. Pengguna yang telah menyelesaikan pembayaran dapat mengakses dan mengunduh resep digital sesuai hak akses yang diberikan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional yang dirancang dan siap digunakan sebagai media penjualan resep dessert berbasis web.

7.5 Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan seluruh skenario pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website **SWEETRECIPE** berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional. Setiap fitur utama dapat dijalankan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan yang menghambat proses penggunaan sistem. Dengan demikian, sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan sebagai media penjualan resep dessert digital berbasis website.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website **SWEETRECIPE** berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi penjualan resep dessert berbasis web menggunakan framework Laravel. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan membeli resep dessert digital melalui antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan.

Fitur utama yang dikembangkan meliputi katalog resep, pencarian resep, filter berdasarkan rasa, halaman detail resep, proses checkout, integrasi pembayaran menggunakan Midtrans, serta dashboard administrator untuk mengelola data resep dan transaksi. Seluruh fitur tersebut telah diuji menggunakan metode **Black Box Testing** dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

Selain memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh resep digital, sistem ini juga membantu administrator dalam mengelola data resep dan memantau transaksi secara lebih efektif. Dengan demikian, website SWEETRECIPE diharapkan dapat menjadi media penjualan resep dessert digital yang praktis, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

8.2 Saran

Meskipun sistem telah memenuhi kebutuhan utama, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya agar sistem menjadi lebih optimal. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Menambahkan fitur ulasan (review) dan rating agar pengguna dapat memberikan penilaian terhadap resep yang telah dibeli.
2. Mengembangkan sistem rekomendasi resep menggunakan metode Machine Learning atau Artificial Intelligence sehingga rekomendasi menjadi lebih personal sesuai preferensi pengguna.
3. Menambahkan lebih banyak metode pembayaran, seperti QRIS, e-Wallet, dan Virtual Account dari berbagai bank.
4. Mengembangkan aplikasi dalam versi mobile (Android dan iOS) agar lebih mudah diakses melalui perangkat seluler.
5. Menambahkan fitur riwayat pembelian sehingga pengguna dapat mengunduh kembali resep yang pernah dibeli tanpa harus melakukan transaksi ulang.
6. Meningkatkan keamanan sistem dengan menerapkan validasi yang lebih ketat, perlindungan terhadap serangan siber, serta mekanisme pencadangan (backup) data secara berkala.